

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Strukture i režimi rada elektroenergetskih sistema



DIGITAL TWIN

- Korisničko uputstvo i praktični vodič -

Pripremila: Delila Srna

Sarajevo, juli 2026.

Sadržaj

• •

• •

• •

• •

1

dTwin okruženje

2

Primjena dTwin platforme

3

Korisnički interfejs

4

Dozvoljene funkcionalnosti u dTwin-u

5

Primjer: Model klatna (ODE)

6

Grafički rezultati

7

Rješenje kroz glavni interfejs

8

Zaključak

• •

• •

• •

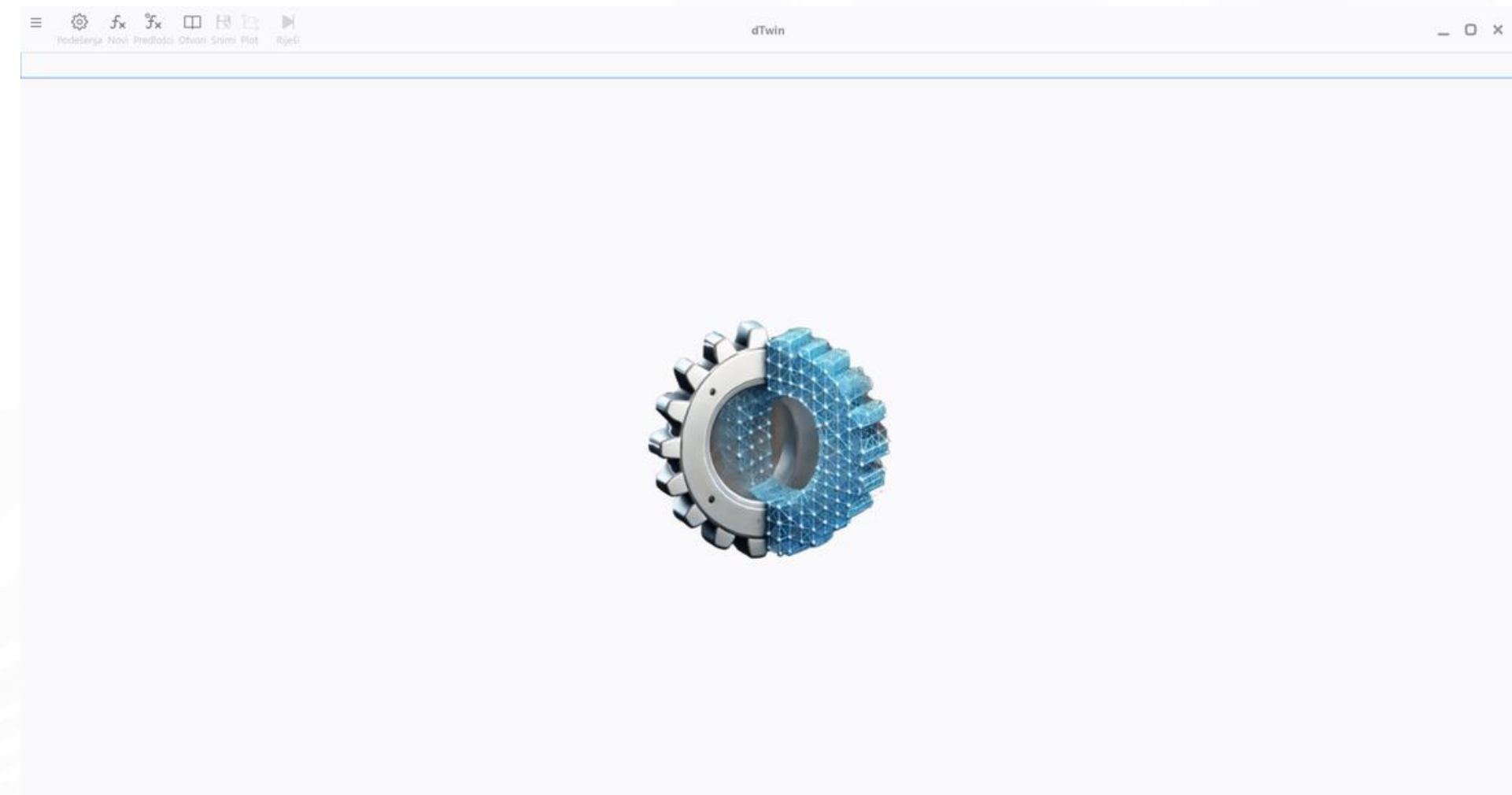
• •

dTwin okruženje

dTwin (*Digital Twin*) je multiplatformski softverski okvir namijenjen modeliranju, simulaciji i analizi statičkih i dinamičkih sistema. Omogućava razvoj matematičkih modela, njihovu numeričku simulaciju i grafičku analizu rezultata.

Glavne karakteristike

- 1 modeliranje digitalnih blizanaca
- 2 podrška za ODE, DAE i nelinearne modele
- 3 rad sa realnim i kompleksnim brojevima
- 4 grafička vizualizacija rezultata
- 5 primjena u različitim inženjerskim oblastima



Primjena dTwin platforme

dTwin predstavlja univerzalno okruženje za razvoj i simulaciju matematičkih modela.

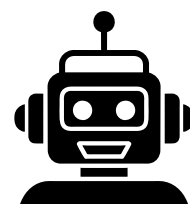
OBLASTI PRIMJENE



elektrotehnika



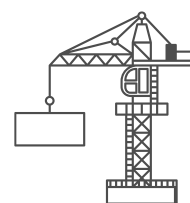
elektroenergetski sistemi



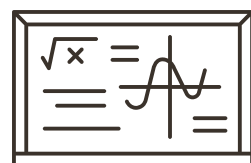
automatika i upravljanje



mašinstvo



građevinarstvo



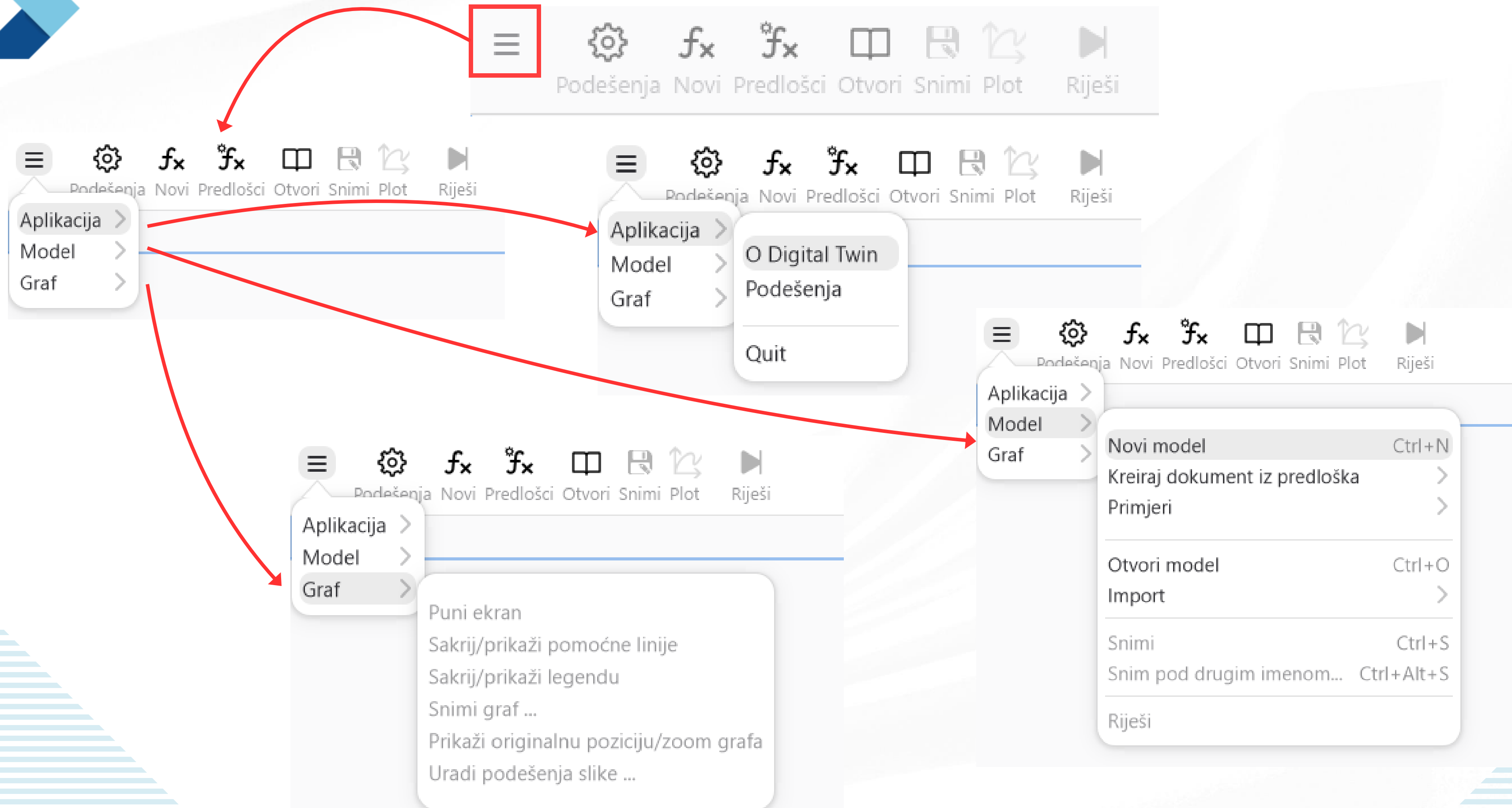
matematika i fizika

MOGUĆNOSTI

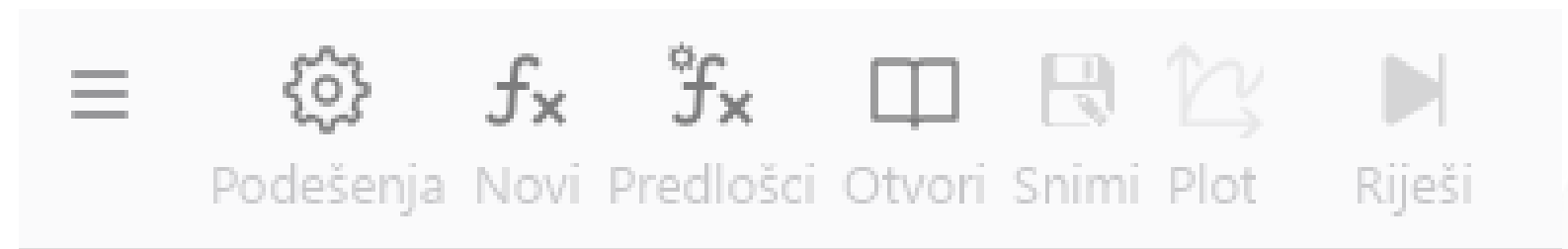
- definisanje vlastitih jednačina,
- numeričko rješavanje modela,
- analizu rezultata,
- grafički prikaz simulacija.



Korisnički interfejs



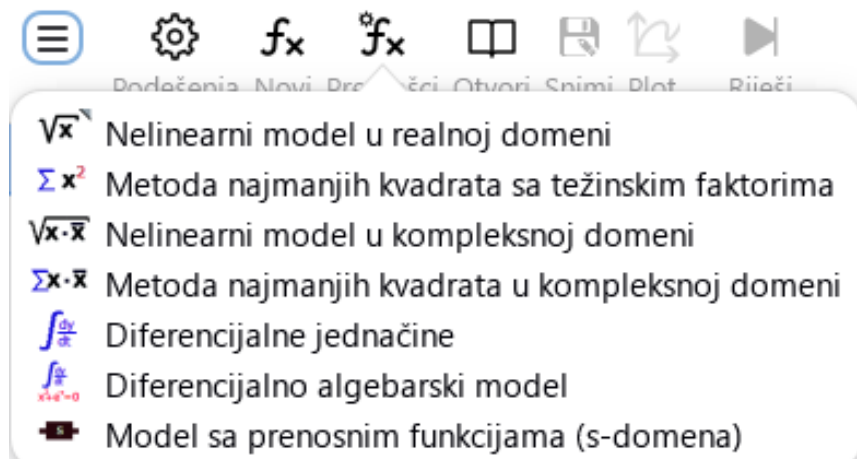
Korisnički interfejs



- **Glavni meni** - Otvara proširenu listu komandi i omogućava pristup svim funkcijama aplikacije
- **Podešenja** - Omogućen je odabir jezik aplikacije; dostupna je i opcija prikaza naziva ikona na glavnom prozoru
- **Novi** - Omogućava kreiranje novog praznog modela
- **Predlošci** - Omogućava otvaranje predloška
- **Otvori** - Naredba za učitavanje modela
- **Snimi** - Služi za pohranjivanje modela
- **Plot** - Koristi se za vizualizaciju proračuna. Ova opcija je dostupna nakon izvršenja proračuna i omogućava grafički prikaz.
- **Riješi** – Komanda koja pokreće simulaciju ponašanja posmatranog sistema



```
1 //Empty model
2
3
4 Model [type=NL, domain=real, name="Demo", eps=1e-6]: //type=NL, WLS, ODE, DAE; domain=real, cmplx
5
6 Vars [out=true]:
7
8 Params:
9
10 Distributions:
11
12 Stats:
13
14 SubModel:
15   Vars:
16   Params:
17 end //end submodel
18
19
20 PreProc:
21
22 NLEs:
23
24 IterPostP:
25
26 BasePostP:
27
28 Limits:
29
30 PostProc:
31
32 Repeats:
33
34 end //end of model
```



Dozvoljene funkcionalnosti u dTwin-u

MATEMATIČKE FUNKCIJE

Realne funkcije

- trigonometrijske,
- inverzne trigonometrijske,
- hiperbolne,
- inverzne hiperbolne,
- algebarske i eksponencijalne,
- predznak i zaokruživanje,
- minimum i maksimum,
- dinamičke

Kompleksne funkcije

Osnovne operacije

- $\text{conj}(z)$ – konjugovanje
- $\text{real}(z)$ – realni dio
- $\text{imag}(z)$ – imaginarni dio
- $\text{cabs}(z)$ – modul

Konverzija koordinata

- $\text{rtop}(z)$ – pravougaoni $\rightarrow$ polarni oblik
- $\text{ptor}(r, \varphi)$ – polarni $\rightarrow$ pravougaoni oblik

MATEMATIČKE FUNKCIJE

Statističke funkcije

- $\text{avg}(\text{stat})$ - aritmetička sredina akumuliranih vrijednosti
- $\text{var}(\text{stat})$ - varijansa akumuliranih vrijednosti
- $\text{dev}(\text{stat})$ - standardna devijacija akumuliranih vrijednosti
- $\text{smin}(\text{stat})$ - minimalna vrijednost u skupu
- $\text{smax}(\text{stat})$ - maksimalna vrijednost u skupu
- $\text{rnd}(g)$ - generisanje slučajnih vrijednost

KONSTANTE

- pi - $\pi \approx 3.14159$
- Eulerov broj e
- Imaginarna jedinica i

OPERATORI

- Aritmetički (+, -, *, /, ^)
- Operator dodjele (=)
- Složeni operatori (+=, -=, *=, /=, ^=)

Dozvoljene funkcionalnosti u dTwin-u

GRUPE ZA DIGITALNI MODEL

- Strukturne grupe

Model, SubModel, Vars, Params,
Distribs, Stats, ReInit, PreProc

- Grupe jednažbi

NLEs, WLSEs, ECs,
ODEs, PDEs, TFs

- Grupe obrade rezultata

IterPostP, BasePostP, PostProc,
Limits, Repeats, Plots

ATRIBUTI I NJIHOVI TIPOVI

- Enumeracije

domain, type, method, signal,
backColor

- Realne vrijednosti

eps, dT, w, k, p, n, alpha, beta,
lambda, min, max, mean, dev, step,
width, minX, maxX, minY, maxY

- Cijeli brojevi

copyPars, maxIter

- Logičke vrijednosti

out, conj, enabled, reInit, alwaysOn,
initMain, legend, integer

- String vrijednosti

name, xLabel, yLabel

- Boje

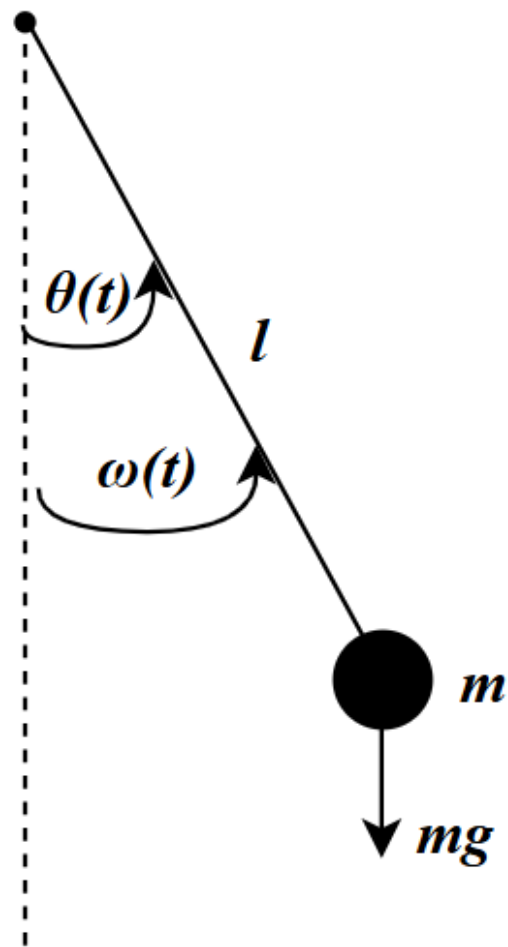
colorL, colorD

- Linijski uzorci

pattern



Primjer: Model klatna (ODE)



Model uključuje dvije varijable stanja:

- $\theta(t)$ - ugao otklona od ravnotežnog položaja,
- ω - ugaona brzina,

i sljedeće parametre sistema:

- l - dužina klatna,
- m - masa klatna,
- g - gravitaciono ubrzanje,
- k - koeficijent otpora zraka.

Drugi Newton-ov zakon za rotaciono kretanje: $\sum \tau = I\alpha$

Moment inercije tačkaste mase: $I = ml^2$

Moment gravitacione sile: $\tau_g = -mgl \sin \theta$

Moment gravitacione sile: $\tau_d = -kl\omega$

Ukupni moment: $\sum \tau = -mgl \sin \theta - kl\omega$

Primjenom drugog Newton-ovog zakona: $ml^2\ddot{\theta} = -mgl \sin \theta - kl\omega$

Sistem je opisan dvjema diferencijalnim jednačinama prvog reda (ODE):

$$\begin{aligned}\omega &= \dot{\theta} \\ \dot{\omega} &= -\frac{g}{l} \sin(\theta) - \frac{k}{ml} \omega\end{aligned}$$

Primjer: Model klatna (ODE)

Kod za modeliranje matematičkog klatna u dTwin-u

```
1 //Model created by xml -> modl converter
2 Model [type=ODE name="Pendulum using direct ODE solver"]:
3 Vars [out=true]:
4   theta=pi/6 // Variable name and initial value (optional)
5   omega=0 // Variable name and initial value (optional)
6 Params:
7   l=1 // Parameter name and its value
8   m=1 // Parameter name and its value
9   g=9.81 // Parameter name and its value
10  k=0 // koeficijent otpora zraka
11 ODEs:
12  theta'=omega // First state variable
13  omega'=-g*sin(theta)/l-k*omega/(m*l)
14 end
```

Ova grupa služi za definisanje tipa i naziva modela.

- type – određuje tip matematičkog modela (ODE)
- name – naziv modela prikazan u aplikaciji
- domain – domen računanja (podrazumijevano real)

Primjer: Model klatna (ODE)

Kod za modeliranje matematičkog klatna u dTwin-u

```
1 //Model created by xml -> modl converter
2 Model [type=ODE name="Pendulum using direct ODE solver"]:
3 Vars [out=true]:
4   theta=pi/6 // Variable name and initial value (optional)
5   omega=0 // Variable name and initial value (optional)
6 Params:
7   l=1 // Parameter name and its value
8   m=1 // Parameter name and its value
9   g=9.81 // Parameter name and its value
10  k=0 // koeficijent otpora zraka
11 ODEs:
12  theta'=omega // First state variable
13  omega'=-g*sin(theta)/l-k*omega/(m*l)
14 end
```

Grupa *Vars* služi za definisanje varijabli stanja čije se vrijednosti izračunavaju tokom simulacije.

Atribut *out=true* omogućava njihov prikaz u rezultatima i na grafiku.

Primjer: Model klatna (ODE)

Kod za modeliranje matematičkog klatna u dTwin-u

```
1 //Model created by xml -> modl converter
2 Model [type=ODE name="Pendulum using direct ODE solver"]:
3 Vars [out=true]:
4   theta=pi/6 // Variable name and initial value (optional)
5   omega=0 // Variable name and initial value (optional)
6 Params:
7   l=1 // Parameter name and its value
8   m=1 // Parameter name and its value
9   g=9.81 // Parameter name and its value
10  k=0 // koeficijent otpora zraka
11 ODEs:
12   theta'=omega // First state variable
13   omega'=-g*sin(theta)/l-k*omega/(m*l)
14 end
```

Ova grupa sadrži parametre čije su vrijednosti poznate unaprijed i ne mijenjaju se tokom simulacije.

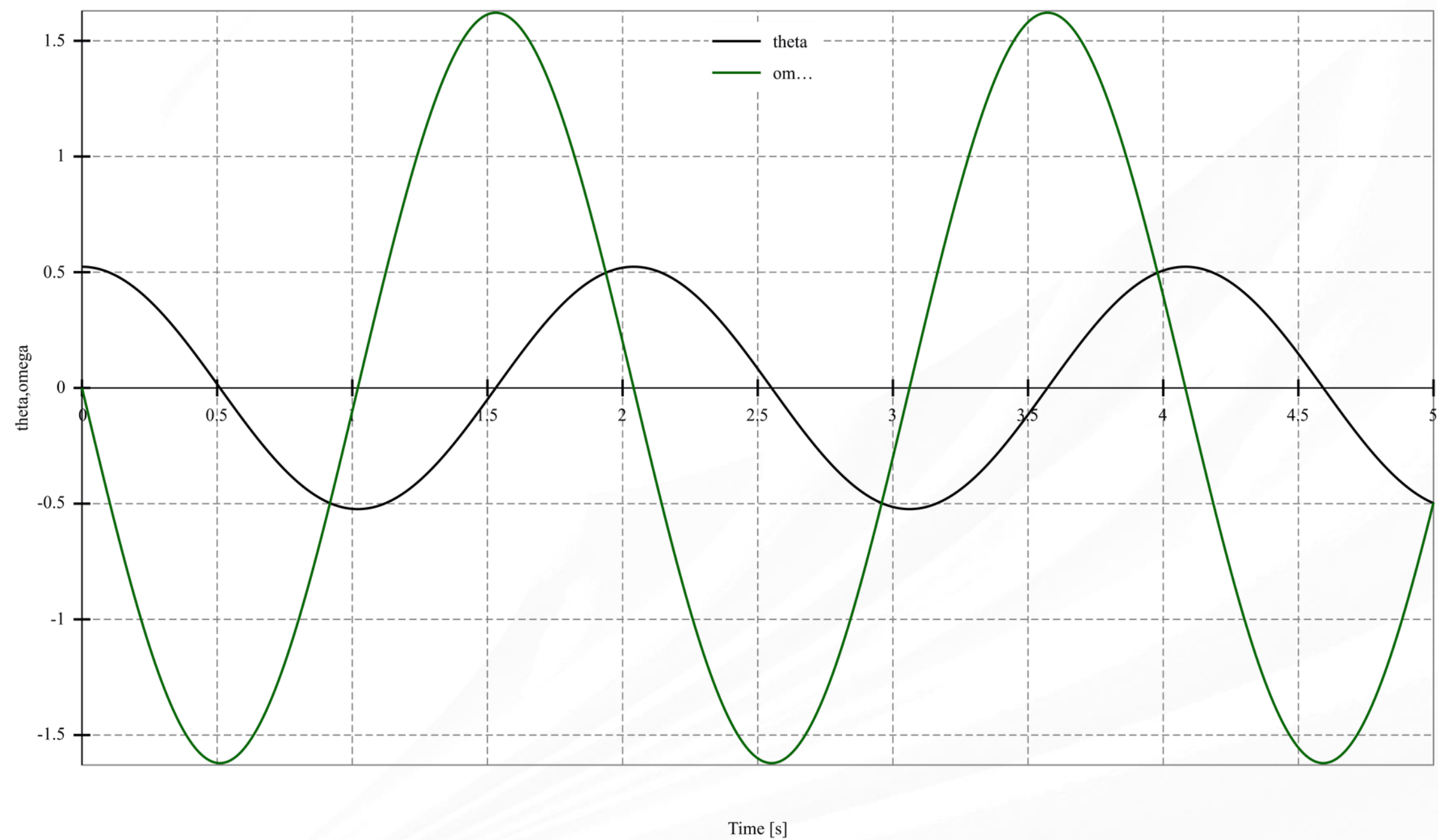
Primjer: Model klatna (ODE)

Kod za modeliranje matematičkog klatna u dTwin-u

```
1 //Model created by xml -> modl converter
2 Model [type=ODE name="Pendulum using direct ODE solver"]:
3 Vars [out=true]:
4   theta=pi/6 // Variable name and initial value (optional)
5   omega=0 // Variable name and initial value (optional)
6 Params:
7   l=1 // Parameter name and its value
8   m=1 // Parameter name and its value
9   g=9.81 // Parameter name and its value
10  k=0 // koeficijent otpora zraka
11 ODEs:
12   theta'=omega // First state variable
13   omega'=-g*sin(theta)/l-k*omega/(m*l)
14 end
```

Grupa *ODEs* sadrži sistem diferencijalnih jednažbi koje opisuju dinamiku sistema. Apostrof označava derivaciju varijable po vremenu.

Grafički rezultati



Rješenje kroz glavni interfejs

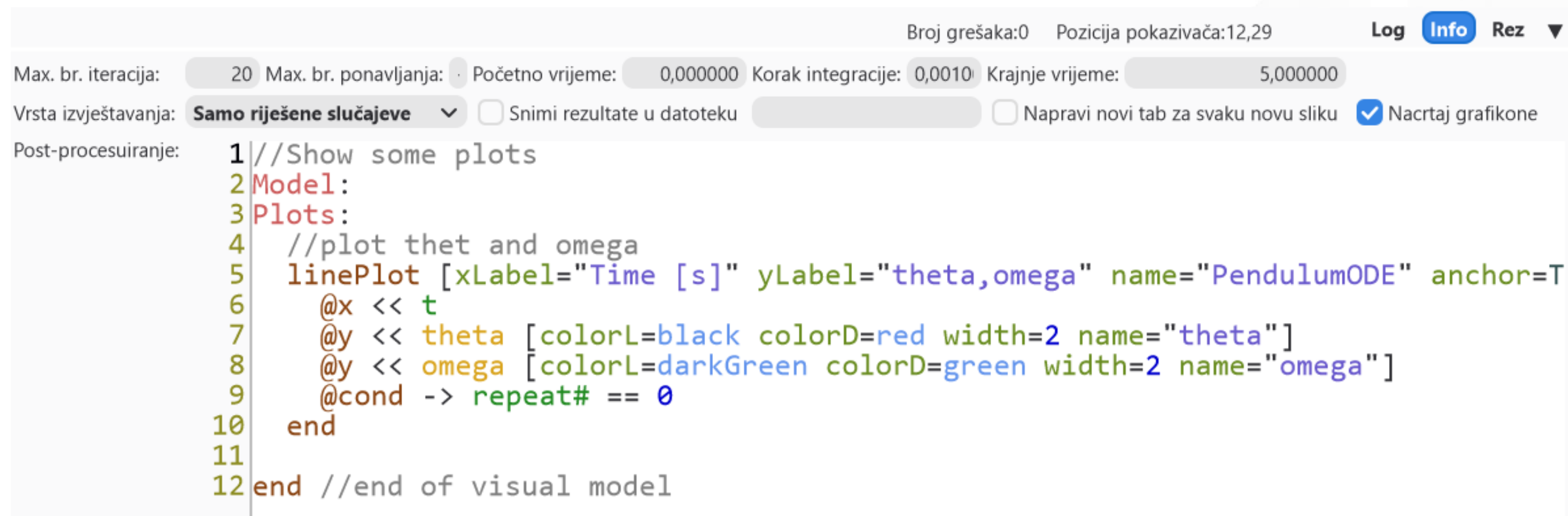
Nakon pokretanja simulacije, rezultati i informacije o izvršavanju modela prikazuju se kroz tri osnovna prozora korisničkog interfejsa: *Log*, *Info* i *Rez*.

Log – prikazuje informacije o toku izvršavanja simulacije, uključujući pokretanje modela, trajanje proračuna i eventualne greške.

Broj grešaka:0 Pozicija pokazivača:12,29 Log Info Rez ▼					
#	Tip	Ed...	#Linije	#Kolo...	Opis poruke
1			0	0	Startan proces rješavanja problema
2			0	0	Završen proces rješavanja problema
3			0	0	Vrijeme utrošeno za parsiranje: 0.734 milliseconds
4			0	0	Vrijeme utrošeno za inicijalizaciju: 3.079 milliseconds
5			0	0	Vrijeme utrošeno na proračun: 1.633 milliseconds
6			0	0	Vrijeme utrošeno na izvještaj: 1.910 milliseconds
7			0	0	Ukupno vrijeme: 64.376 milliseconds

Rješenje kroz glavni interfejs

Info – omogućava podešavanje parametara simulacije i konfiguraciju prikaza rezultata.



The screenshot displays the main interface of a simulation software. At the top, there are status indicators: 'Broj grešaka:0' and 'Pozicija pokazivača:12,29'. To the right are buttons for 'Log', 'Info', and 'Rez'. Below this is a configuration section with various input fields and checkboxes. The 'Max. br. iteracija' is set to 20, 'Max. br. ponavljanja' is empty, 'Početno vrijeme' is 0,000000, 'Korak integracije' is 0,0010, and 'Krajnje vrijeme' is 5,000000. The 'Vrsta izveštavanja' is set to 'Samo riješene slučajeve'. There are checkboxes for 'Snimi rezultate u datoteku' (unchecked), 'Napravi novi tab za svaku novu sliku' (unchecked), and 'Nacrtaj grafikone' (checked). The 'Post-procesuiranje' section contains a code editor with the following text:

```
1 //Show some plots
2 Model:
3 Plots:
4   //plot thet and omega
5   linePlot [xLabel="Time [s]" yLabel="theta,omega" name="PendulumODE" anchor=T
6     @x << t
7     @y << theta [colorL=black colorD=red width=2 name="theta"]
8     @y << omega [colorL=darkGreen colorD=green width=2 name="omega"]
9     @cond -> repeat# == 0
10  end
11
12 end //end of visual model
```

Rješenje kroz glavni interfejs

Rez – prikazuje rezultate simulacije u tabelarnom obliku te omogućava njihov pregled i izvoz.

Broj grešaka:0 Pozicija pokazivača:12,29 Log Info Rez ▼				
	repeat#	t	theta	omega
1	0	0,001000	0,523596	-0,004905
2	0	0,002000	0,523589	-0,009810
3	0	0,003000	0,523577	-0,014715
4	0	0,004000	0,523560	-0,019620
5	0	0,005000	0,523537	-0,024524
6	0	0,006000	0,523510	-0,029429
7	0	0,007000	0,523479	-0,034333
8	0	0,008000	0,523442	-0,039237
9	0	0,009000	0,523400	-0,044140
10	0	0,010000	0,523354	-0,049043
11	0	0,011000	0,523302	-0,053946
12	0	0,012000	0,523246	-0,058848
13	0	0,013000	0,523184	-0,063750
14	0	0,014000	0,523118	-0,068651
15	0	0,015000	0,523047	-0,073552

Eksportuj sadržaj u XML
Eksportuj sadržaj u TXT
Kopiraj selektirani red



Zaključak

Korištenjem dTwin platforme omogućeno je:

- 1 intuitivno modeliranje matematičkih sistema
- 2 podrška za različite tipove matematičkih modela
- 3 jednostavno definisanje i simulacija modela
- 4 numeričko rješavanje složenih problema
- 5 grafička analiza i vizualizacija rezultata
- 6 široka primjena u različitim inženjerskim i naučnim oblastima



HVALA NA PAŽNJI

